

Sistemas de Numeração

Ao longo da história a humanidade criou diferentes sistemas para representar as quantidades de seres, objetos ou valores.

Podemos entender que **Número** é a expressão de uma quantidade e **Numeral** é a representação gráfica de um número (uma palavra ou um conjunto de algarismos). O algarismo é um símbolo.

Exemplo: O ano em que estamos (número) pode ser representado, entre outras formas, por

a) Dois mil e vinte e quatro.

b) 2024

c) MMXXIV

A primeira forma é usando palavras do idioma, e as outras duas são usando dois sistemas de numeração tradicionais. O sistema decimal, e o sistema romano.

Nesse exemplo do sistema decimal, o numeral 2024 possui quatro algarismos (2, 0, 2, e 4), e no sistema romano, são 7 algarismos.

No sistema romano, cada algarismo tem seu valor, mas o valor não depende diretamente da posição do algarismo no numeral. O sistema de numeração romano ainda é usado para algumas aplicações específicas, notadamente em organização de itens em certos tipos de textos.

Um outro sistema de numeração, mais largamente utilizado é o sistema decimal, mais prático para a realização de operações aritméticas. É um sistema posicional, onde o valor de cada algarismo depende da posição dele no numeral. Esse mesmo princípio é adotado em todos os demais sistemas de numeração que vamos trabalhar neste componente curricular.

Base. Em um sistema de numeração posicional, cada dígito, ou algarismo possui uma certa quantidade de possibilidades diferentes. Essa quantidade de possibilidades é denominada **base** do sistema.

Peso. Cada posição de um algarismo dentro de um numeral possui um peso diferente. A posição menos significativa (mais à direita) tem peso 1, a segunda posição tem peso igual à base do sistema de numeração, a próxima posição tem peso igual ao quadrado da base, e assim sucessivamente.

Algarismo. Cada algarismo possui um valor, entre 0 e o valor imediatamente inferior ao da base. Para uma base dez, os algarismos vão de 0 a 9.

Número. Para chegarmos ao valor do número, para cada algarismo, somamos o valor do algarismo ponderado (multiplicado) pelo peso da sua posição.

1. Sistema Decimal

O sistema decimal é posicional, onde os dez algarismos arábicos (0 a 9) servem a contar unidades, dezenas, centenas, etc. da direita para a esquerda. Diferentemente do sistema de numeração romana, o algarismo arábico tem um valor diferente segundo sua posição no número. Assim, em 111, o primeiro algarismo tem valor 100, o segundo tem valor 10 e o terceiro 1, enquanto que em VIII (oito em numeração romana) os três I significam todos 1.

Base. O sistema de numeração decimal é um sistema posicional, onde a base é 10.

Algarismos. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conhecidos como algarismos arábicos.

Exemplo. Para sabermos o valor do numeral 2024, fazemos:

2024

| | | +---> Posição: $10^0 = 1$ * Valor do algarismo: 4 $\rightarrow 4*1 = 4$

| | +----> Posição: $10^1 = 10$ * Valor do algarismo: 2 $\rightarrow 2*20 = 20$

| +-----> Posição: $10^2 = 100$ * Valor do algarismo: 0 $\rightarrow 0*100 = 0$

+-----> Posição: $10^3 = 1000$ * Valor do algarismo: 2 $\rightarrow 2*1000 = 2000$

Soma-se o valor ponderado de todos os algarismos: $2000 + 0 + 20 + 4$

2. Sistema Binário

Os computadores digitais trabalham internamente com dois níveis de tensão, pelo que o seu sistema de numeração natural é o sistema binário (aceso, apagado). Num sistema simples como este é possível simplificar o cálculo, com o auxílio da lógica booleana. Em computação, chama-se um algarismo ou dígito binário (0 ou 1) de **bit**, do inglês *binary digit*. Um agrupamento de 8 bits corresponde a um **byte** (*Binary Term*).

Com 1 dígito binário (1 bit), temos duas possibilidades: 0 e 1.

Com 2 dígitos binários (2 bits), temos $2^2 = 4$ combinações possíveis: 00, 01, 10 e 11.

0 0 = 0

0 1 = 1

1 0 = 2

1 1 = 3

Com 3 bits, temos $2^3 = 8$ combinações possíveis:

000 = 0

001 = 1

010 = 2

011 = 3

100 = 4

101 = 5

110 = 6

111 = 7

Com 4 bits, temos $2^4 = 16$ combinações possíveis:

0000 = 0

0001 = 1

0010 = 2

0011 = 3

0100 = 4

0101 = 5

0110 = 6

0111 = 7

1000 = 8

1001 = 9

1010 = 10

1011 = 11

1100 = 12

1101 = 13

1110 = 14

1111 = 15

Generalizando, com n bits, temos 2^n combinações possíveis. Assim podem ser representados números de 0 a $2^n - 1$

O sistema binário é base para a álgebra booleana (de George Boole – matemático inglês), que permite fazer operações lógicas e aritméticas usando-se apenas dois dígitos ou dois estados (sim e não, falso e verdadeiro, tudo ou nada, 1 ou 0, ligado e desligado).

Toda a eletrônica digital e computação está baseada nesse sistema binário e na lógica de Boole, que permite representar por circuitos eletrônicos digitais (portas lógicas) os números, caracteres, realizar operações lógicas e aritméticas. Os programas de computadores são codificados sob forma binária e armazenados nas mídias (memórias, discos, etc) sob esse formato.

Base. O sistema de numeração binário também é um sistema posicional, onde a base é 2, e é usado para a aritmética computacional.

Algarismos. Os algarismos do sistema binário são 0 e 1, chamados bits.

Exemplo. Para sabermos o valor em decimal do numeral binário 1101, fazemos:

1101

| | | +---→ Posição: $2^0 = 1$ * Valor do algarismo: 1 → $1 * 1 = 1$

| | +-----→ Posição: $2^1 = 2$ * Valor do algarismo: 0 → $0 * 2 = 0$

| +-----→ Posição: $2^2 = 4$ * Valor do algarismo: 1 → $1 * 4 = 4$

+-----→ Posição: $2^3 = 8$ * Valor do algarismo: 1 → $1 * 8 = 8$

Soma-se o valor ponderado de todos os algarismos: $8 + 4 + 0 + 1 = 13$

Uma unidade de representação numérica em binário é chamada Byte, que representa um número com 8 bits. Podemos converter um byte para decimal somando os pesos das posições dos bits 1. Os bits 0 anulam os pesos das respectivas posições.

Posição	7	6	5	4	3	2	1	0
Peso (potência de 2)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Peso (decimal)	128	64	32	16	8	4	2	1
Exemplo	1	0	1	1	0	0	1	1
	128	0	32	16	0	0	2	1

Assim, o valor binário 10110011 representa $128 + 32 + 16 + 2 + 1 = 179$ em decimal.

A representação de números maiores em binário usam uma quantidade maior de bits em comparação ao sistema decimal. Para facilitar a representação e memorização de números binários, são usados outros dois sistemas de numeração: octal e hexadecimal.

3. Sistema Octal

O sistema de numeração octal possui 8 algarismos (0 a 7). Dessa forma, cada dígito octal pode ser representado por 3 dígitos binários, e a conversão torna-se bem simples. Uma utilização do sistema de numeração octal é para representar as permissões de arquivos nos sistemas operacionais derivados do Unix, incluindo o Linux.

Base. O sistema de numeração octal também é um sistema posicional, onde a base é 8.

Algarismos. Os algarismos do sistema octal são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Pesos. Os pesos de cada posição são $8^0=1$, $8^1=8$, $8^2=64$, $8^3=512$ e assim sucessivamente.

Exemplo. Para sabermos o valor em decimal do numeral octal 341, fazemos:

341

| | +---→ Posição: $8^0 = 1 * \text{Valor do algarismo: } 1 \rightarrow 1*1 = 1$

| +-----→ Posição: $8^1 = 8 * \text{Valor do algarismo: } 4 \rightarrow 4*8 = 32$

+-----→ Posição: $8^2 = 64 * \text{Valor do algarismo: } 3 \rightarrow 3*64 = 192$

Soma-se o valor ponderado de todos os algarismos: $192 + 32 + 1 = 225$

No entanto, para a conversão do sistema octal para o sistema binário, a conversão pode ser feita dígito a dígito, pois cada dígito octal pode ser representado por 3 dígitos binários.

Dígito Octal	Binário
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Assim, para converter o número octal 341 para binário, convertemos dígito a dígito.

$3 = 011$, $4 = 100$ e $1 = 001$. Assim, $341 = 011100001$

4. Sistema Hexadecimal

O sistema de numeração hexadecimal possui 16 algarismos (0 a 9, A a F). Dessa forma, cada dígito hexadecimal pode ser representado por 4 dígitos binários, e um byte pode ser convertido por dois dígitos hexadecimais e a conversão entre o binário e o hexadecimal torna-se bastante simples. Os números hexadecimais são usados como uma representação mais compacta e fácil de ser memorizada, com conversão direta e simples para números binários.

Base. O sistema de numeração hexadecimal também é um sistema posicional, onde a base é 16.

Algarismos. Os algarismos do sistema octal são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F.

Pesos. Os pesos de cada posição são $16^0=1$, $16^1=16$, $16^2=256$, $16^3=4096$ e assim por diante.

Exemplo. Para sabermos o valor em decimal do numeral hexadecimal 9C, fazemos:

9C

| +---→ Posição: $16^0 = 1 * \text{Valor do algarismo: } 12 \rightarrow 1*12 = 12$

+-----> Posição: $16^1 = 16 * \text{Valor do algarismo: } 9 \rightarrow 16*9 = 144$

Soma-se o valor ponderado de todos os algarismos: $144 + 12 = 156$

No entanto, para a conversão do sistema hexadecimal para o sistema binário, a conversão pode ser feita dígito a dígito, pois cada dígito hexadecimal pode ser representado por 4 dígitos binários.

Decimal	Hexadecimal	Binário	Octal
0	0	0000	0
1	1	0001	1
2	2	0010	2
3	3	0011	3
4	4	0100	4
5	5	0101	5
6	6	0110	6
7	7	0111	7
8	8	1000	10
9	9	1001	11
10	A	1010	12
11	B	1011	13
12	C	1100	14
13	D	1101	15
14	E	1110	16
15	F	1111	17

Assim, para converter o número hexadecimal 9C para binário, convertemos dígito a dígito. $9 = 1001$ e $C = 1100$. Assim, $9C = 10011100$.

Para conferir, convertendo 10011100 para decimal, somamos o peso das posições 7, 4, 3 e 2, ou seja, $128 + 16 + 8 + 4 = 156$.

5. Conversões de base.

Na introdução a cada sistema de numeração já foi abordada a conversão da relativa base para decimal.

Entretanto, faltou abordar a conversão da base decimal para as demais bases apresentadas.

De modo geral, pode-se converter um número de uma base para outra, dividindo-se consecutivamente o número original pela base para a qual se quer converter. Ao final, usa-se o último quociente e os restos das divisões, na ordem inversa.

Seguem os exemplos de conversão para cada sistema apresentado.

5.1. Conversão de Decimal para Binário

Para converter um número na base decimal para a base binária, divide-se o número por 2, até que o quociente seja 1. O resultado é o último quociente seguido pelos restos, na ordem contrária.

Exemplo: Para converter 150 para binário

$$\begin{array}{r}
 150 \overline{)2} \\
 \underline{-150} \quad 75 \overline{)2} \\
 \quad 0 \quad \underline{-74} \quad 37 \overline{)2} \\
 \quad \quad 1 \quad \underline{-36} \quad 18 \overline{)2} \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \underline{-18} \quad 9 \overline{)2} \\
 \quad \quad \quad \quad 0 \quad \underline{-8} \quad 4 \overline{)2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad 1 \quad \underline{-4} \quad 2 \overline{)2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0 \quad \underline{-2} \quad 1 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0
 \end{array}$$

O resultado é formado pelo último quociente (1) seguido dos restos na ordem inversa (0010110). Ou seja, o resultado é **10010110**.

Para conferir se o resultado está correto, podemos converter novamente para decimal. Somando-se os pesos dos bits 1, obtemos:

$$128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 150.$$

5.2. Conversão de Decimal para Octal

Para converter um número na base decimal para a base octal, divide-se o número por 8, até que o quociente seja menor que 8. O resultado é o último quociente seguido pelos restos, na ordem contrária.

Exemplo: Para converter 150 para octal

$$\begin{array}{r}
 150 \overline{)8} \\
 \underline{-144} \quad 18 \overline{)8} \\
 \quad 6 \quad \underline{-16} \quad 2 \\
 \quad \quad 2
 \end{array}$$

O resultado é formado pelo último quociente (2) seguido dos restos na ordem inversa (26). Ou seja, o resultado é **(226)₈**.

Para conferir se o resultado está correto, podemos converter novamente para decimal. Lembrando que os pesos no sistema octal são $8^0=1$, $8^1=8$, $8^2=64$, e assim sucessivamente. Somando-se os pesos de cada posição, multiplicado pelo algarismo da posição, obtemos:

$$64*2 + 8*2 + 1*6 = 128 + 16 + 6 = 150.$$

5.3. Conversão de Decimal para Hexadecimal

Para converter um número na base decimal para a base hexadecimal, divide-se o número por 16, até que o quociente seja menor que 16. O resultado é o último quociente seguido pelos restos, na ordem contrária.

Exemplo: Para converter 150 para hexadecimal

$$150 \overline{)16}$$

$$\begin{array}{r} -144 \text{ } 9 \\ \underline{6} \end{array}$$

O resultado é formado pelo último quociente (9) seguido dos restos na ordem inversa (6). Ou seja, o resultado é **(96)h**.

Para conferir se o resultado está correto, podemos converter novamente para decimal.

Lembrando que os pesos no sistema octal são $16^0=1$, $16^1=16$, $16^2=256$, e assim por diante.

Somando-se os pesos de cada posição, multiplicado pelo algarismo da posição, obtemos:

$$16*9 + 1*6 = 144 + 6 = 150.$$

Outra forma de converter para testar, é converter antes para binário, e depois para decimal

96h = 10010110. Somando-se os pesos dos bits 1, temos $128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 150$.